

COMPTE RENDU DE TP

Infrastructure Web Cloud — Parties 1 à 5

Étudiant	Dorian Pachot
Formation	BTS SIO — SISR / SLAM
Établissement	Mediaschool Rouen
Date	10 avril 2026
Environnement	Scaleway — Ubuntu 24.04 LTS

Parties 1 à 3 — Serveurs Web & Load Balancer HAProxy

Étape 1.1. Installation des paquets (vm-web1 et vm-web2)

Nginx et PHP-FPM 8.3 installés sur les deux VM. Socket PHP : /run/php/php8.3-fpm.sock

```
ubuntu@vm-web1-dorian:~$ nginx -v
sudo systemctl status nginx
nginx version: nginx/1.24.0 (Ubuntu)
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-04-10 10:08:23 UTC; 2h 43min ago
     Docs: man:nginx(8)
  Process: 2241 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 2243 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 2244 (nginx)
    Tasks: 3 (limit: 4646)
   Memory: 3.2M (peak: 3.7M)
      CPU: 846ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─2244 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             └─2245 "nginx: worker process"
               └─2246 "nginx: worker process"

Apr 10 10:08:23 vm-web1-dorian systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
Apr 10 10:08:23 vm-web1-dorian systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
```

Étape 1.2. Déploiement du code PHP

Fichiers transférés via SCP depuis le poste Windows vers /var/www/html. Droits donnés à www-data.

Étape 1.3 / 1.4. Configuration Nginx pour PHP

Virtual host créé dans /etc/nginx/sites-available/mon-app avec fastcgi_pass vers php8.3-fpm.sock. Site activé et site default supprimé.

Étape 1.5. Endpoint /health.php

Fichier health.php créé, retourne un JSON avec status, hostname et timestamp.

```
ubuntu@vm-web1-dorian:~$ curl http://localhost/health.php
{"status":"ok","server":"vm-web1-dorian","timestamp":"2026-04-10 12:53:03"}ubuntu@vm-web1-dorian:~$ |
ubuntu@vm-web2-dorian:~$ curl http://localhost/health.php
{"status":"ok","server":"vm-web2-dorian","timestamp":"2026-04-10 12:55:21"}ubuntu@vm-web2-dorian:~$
```

Étape 2.1. Duplication du serveur web (vm-web2)

Mêmes étapes réalisées sur vm-web2-dorian. Les deux serveurs répondent correctement sur /health.php.

Étape 2.2 / 2.3. Installation et configuration HAProxy (vm-lb-dorian)

HAProxy 2.8.16 installé sur vm-lb-dorian. Configuration : frontend HTTP port 80, backend round-robin vers 192.168.56.3 et 192.168.56.4, health check sur /health.php toutes les 5s (fall 2, rise 3). Interface stats sur port 8404.

```
ubuntu@vm-lb-dorian:~$ for i in $(seq 1 6); do curl -s http://localhost/health.php; echo; done
{"status":"ok","server":"vm-web1-dorian","timestamp":"2026-04-10 12:59:28"}
{"status":"ok","server":"vm-web2-dorian","timestamp":"2026-04-10 12:59:28"}
{"status":"ok","server":"vm-web1-dorian","timestamp":"2026-04-10 12:59:28"}
{"status":"ok","server":"vm-web2-dorian","timestamp":"2026-04-10 12:59:28"}
{"status":"ok","server":"vm-web1-dorian","timestamp":"2026-04-10 12:59:28"}
{"status":"ok","server":"vm-web2-dorian","timestamp":"2026-04-10 12:59:29"}
```

Étape 2.4. Test de la répartition

Le round-robin fonctionne : le hostname alterne entre vm-web1-dorian et vm-web2-dorian à chaque requête.

[illegible]

Partie 4 — Base de données MariaDB + Site PHP

Étape 4.1. Créer une VM pour la base de données

Instance vm-bdd-dorian créée (PLAY2-NANO, Ubuntu 24.04, PAR-2), attachée au Private Network pn-dorian → IP privée 192.168.56.5. MariaDB 10.11 installé et sécurisé. Base krosmoz créée avec utilisateur webuser. bind-address = 0.0.0.0 pour accepter les connexions distantes.

```
vm-bdd-dorian
PLAY2-NANO
62.210.239.201
about 4 hours ago
PAR 2
```

```
ubuntu@vm-bdd-dorian:~$ sudo mysql -u root -p -e "SHOW DATABASES;"
Enter password:
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| krosmoz |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
```

Étape 4.2. Importer la base de données

Fichier database.sql transféré depuis le poste Windows via SCP vers /tmp/. Importé avec `mysql -u root -p krosmoz < /tmp/database.sql`. 3 tables créées : utilisateurs, cartes (60 cartes), collection.

```
ubuntu@vm-bdd-dorian:~$ sudo mysql -u root -p -e "USE krosmoz; SHOW TABLES;"
Enter password:
+-----+
| Tables_in_krosmoz |
+-----+
| cartes |
| collection |
| utilisateurs |
+-----+
```

Étape 4.3. Déployer le site PHP sur les deux VM web

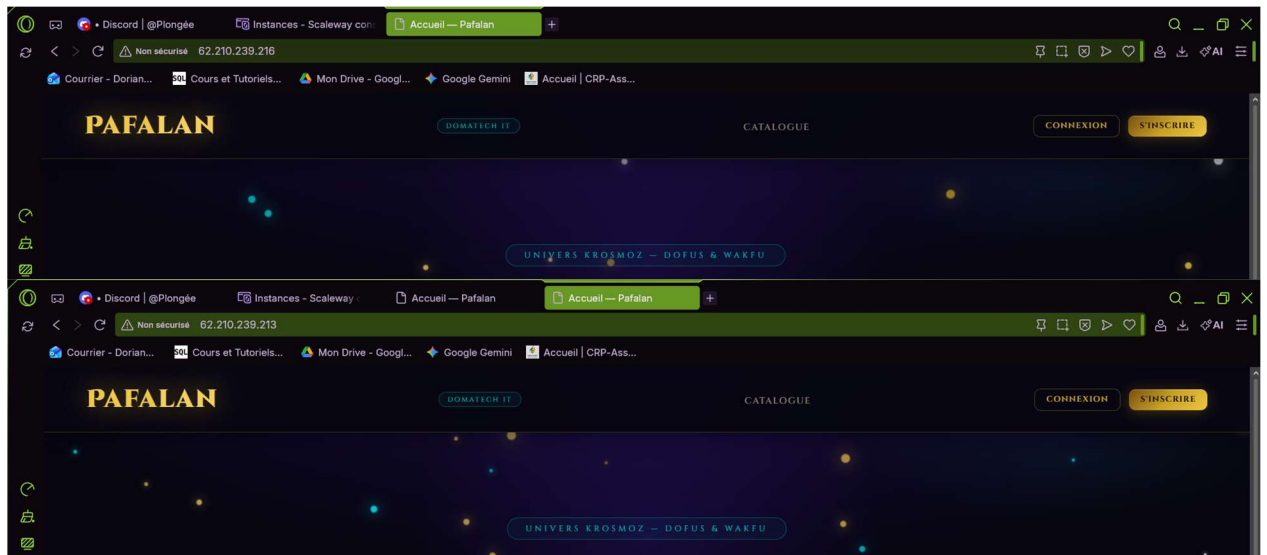
Site Pafalan (jeu de cartes KrosMoz / thème Dofus) transféré via SCP sur vm-web1 et vm-web2.

Fichier includes/db.php modifié sur les deux VM :

- \$hote = '192.168.56.5' (IP privée de vm-bdd)
- \$base = 'krosmoz'
- \$login = 'webuser' / \$mdp = 'Webuser123!'
- define('BASE', "") — chemin de base adapté

Étape 4.4. Tester

Site accessible sur les deux VM web et via HAProxy. Les deux VM partagent la même base de données : les données sont identiques quelle que soit la VM qui répond.

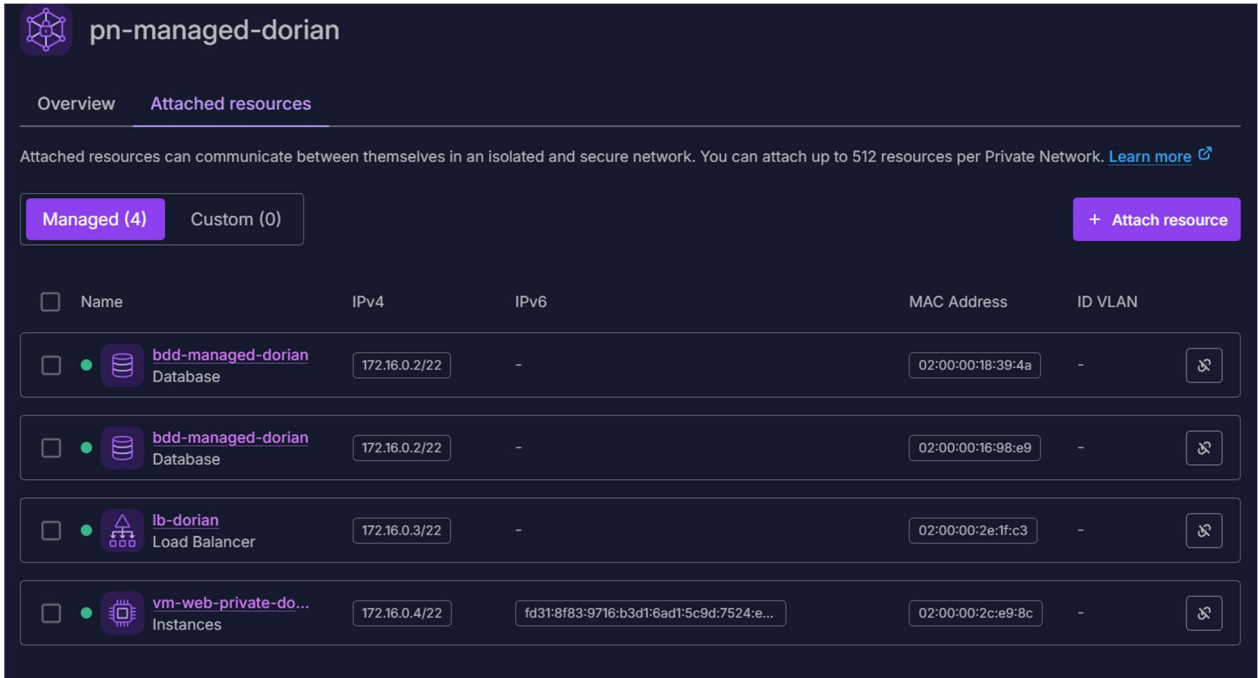


```
ubuntu@vm-lb-dorian:~$ for i in $(seq 1 6); do curl -s http://localhost/health.php; echo; done
{"status":"ok","server":"vm-web2-dorian","timestamp":"2026-04-10 13:14:17"}
{"status":"ok","server":"vm-web1-dorian","timestamp":"2026-04-10 13:14:17"}
{"status":"ok","server":"vm-web2-dorian","timestamp":"2026-04-10 13:14:17"}
{"status":"ok","server":"vm-web1-dorian","timestamp":"2026-04-10 13:14:17"}
{"status":"ok","server":"vm-web2-dorian","timestamp":"2026-04-10 13:14:17"}
{"status":"ok","server":"vm-web1-dorian","timestamp":"2026-04-10 13:14:17"}
```

Partie 5 — Architecture Managée Scaleway

Étape 5.1. Créer un VPC (Private Network)

Private Network pn-managed-dorian créé dans vpc-dorian (région Paris). Toutes les ressources de la Partie 5 sont attachées à ce réseau isolé.



pn-managed-dorian

Overview Attached resources

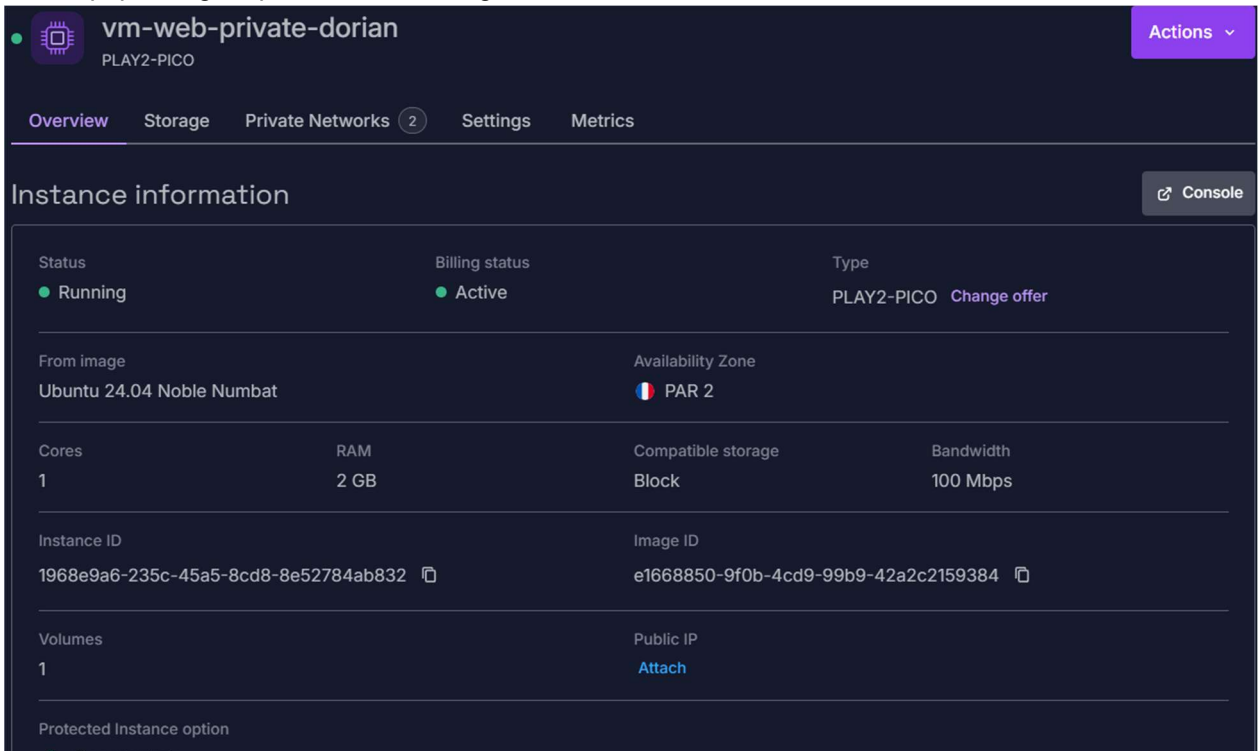
Attached resources can communicate between themselves in an isolated and secure network. You can attach up to 512 resources per Private Network. [Learn more](#)

Managed (4) Custom (0) [+ Attach resource](#)

☐	Name	IPv4	IPv6	MAC Address	ID VLAN	
☐	 bdd-managed-dorian Database	172.16.0.2/22	-	02:00:00:18:39:4a	-	
☐	 bdd-managed-dorian Database	172.16.0.2/22	-	02:00:00:16:98:e9	-	
☐	 lb-dorian Load Balancer	172.16.0.3/22	-	02:00:00:2e:1f:c3	-	
☐	 vm-web-private-do... Instances	172.16.0.4/22	fd31:8f83:9716:b3d1:6ad1:5c9d:7524:e...	02:00:00:2c:e9:8c	-	

Étape 5.2. Créer la VM web SANS IP publique

Instance vm-web-private-dorian créée (PLAY2-PICO, Ubuntu 24.04, PAR-2) sans Flexible IP. IP privée sur pn-managed-dorian : 172.16.0.4. Nginx, PHP-FPM 8.3 et le site Pafalan déployés. Fichier db.php configuré pour la BDD managée.



vm-web-private-dorian PLAY2-PICO [Actions](#)

Overview Storage Private Networks (2) Settings Metrics

Instance information [Console](#)

Status	Billing status	Type	
Running	Active	PLAY2-PICO Change offer	
From image	Availability Zone		
Ubuntu 24.04 Noble Numbat	PAR 2		
Cores	RAM	Compatible storage	Bandwidth
1	2 GB	Block	100 Mbps
Instance ID	Image ID		
1968e9a6-235c-45a5-8cd8-8e52784ab832	e1668850-9f0b-4cd9-99b9-42a2c2159384		
Volumes	Public IP		
1	Attach		
Protected Instance option			

Étape 5.3. Créer une base de données managée Scaleway

Instance MySQL 8 managée bdd-managed-dorian créée (plan DB-DEV-S, PAR-2), attachée à pn-managed-dorian. IP privée : 172.16.0.2, port 3306. Base krosmoz importée depuis vm-web-private via le client MySQL.

 bdd-managed-dorian
MySQL 8

Actions ▾

Overview Databases 2 Snapshots 0 Backups 0 Private Networks 1 Users 1 Logs 0 Metrics More ▾

Database Instance information

Status ● Running	Database engine MySQL-8	Created about 2 hours ago	Region  PAR
Node type DB-DEV-S	Resources 2 vCPUs, 2 GB RAM	Volume 10 GB (Block Storage 5K)	High availability ✔ Enabled
Database Instance ID 9c87acbf-ec57-4c1b-b54d-866470c1... 		Encryption at rest ⚠ Disabled	

Network

Public endpoint 51.159.205.51:14704 Remove	Private endpoint  pn-managed-dorian 172.16.0.2:3306 Detach
---	--

Étape 5.4. Configurer le site pour utiliser la BDD managée

Fichier includes/db.php modifié sur vm-web-private-dorian : \$hote = '172.16.0.2', port = 3306, \$base = 'krosmoz', \$login = 'webuser'. Connexion testée depuis la VM avec le client MySQL : OK.

Étape 5.5. Créer et configurer le Load Balancer

Load Balancer lb-dorian créé (plan LB-S, PAR-2), attaché à pn-managed-dorian. IP publique : 51.159.118.189. Frontend HTTP port 80 configuré. Backend backend-dorian créé (HTTP, port 80) avec le serveur 172.16.0.4. Health check : GET /health.php → 200.

lb-dorian

lb-s



Optimize your Load Balancers with IPv6

Attaching IPv6 to your Load Balancer delivers a larger address space and future-proofs against IPv4 limitations.

Attach IPv6

Learn more

Overview

Frontends 1

Backends 1

SSL certificates 0

Private Networks 1

Metrics NEW

Load Balancer information

Status

Ready

Type

lb-s

Zone

 PAR 2

LB ID

ac78b495-926f-4551-b419-c95528d7103f

Description

Click to add description

Accessibility

Accessibility

Public

Public IPv4

51.159.118.189

Public IPv6

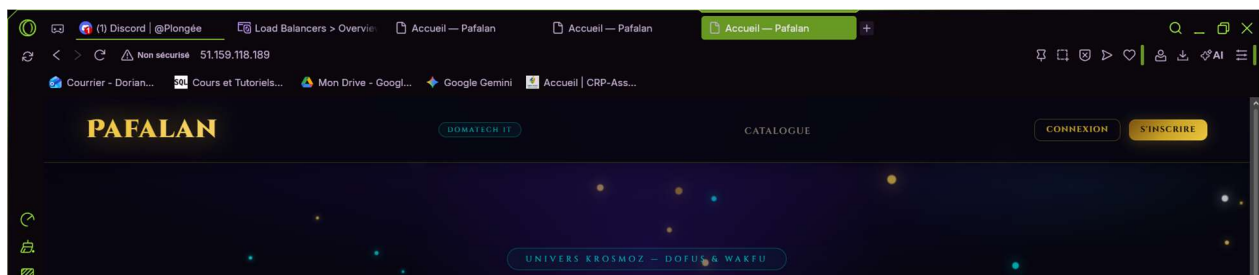
Attach an IPv6 NEW

Private Network IPs

[pn-managed-dorian](#) 172.16.0.3/22

Étape 5.6. Tester l'architecture complète

Site Pafalan accessible via <http://51.159.118.189>. La VM web n'a aucune IP publique : tout le trafic passe par le Load Balancer Scaleway. La BDD managée gère les données sans intervention manuelle.



Partie 5 BIS — Réflexion : Self-Managed vs Managed

Question 1. Quelles différences concrètes avez-vous constatées entre la Partie 4 et la Partie 5 ?

En Partie 4, j'ai dû tout faire moi-même : installer MariaDB, modifier les fichiers de configuration, créer les utilisateurs et gérer les droits d'accès. En Partie 5, la base de données est créée directement depuis l'interface Scaleway en quelques clics, sans toucher à aucun fichier de config. Le Load Balancer aussi est géré par Scaleway, donc je n'ai plus besoin d'une VM dédiée avec HAProxy.

Question 2. En Partie 4, qui est responsable des mises à jour de sécurité ? Des sauvegardes ? De la haute disponibilité ?

En Partie 4, c'est l'administrateur qui gère tout :

- Les mises à jour de sécurité : il faut penser à mettre à jour MariaDB régulièrement, sinon des failles peuvent être exploitées.
- Les sauvegardes : il n'y en a pas par défaut, il faudrait créer un script pour exporter la base régulièrement. Si la VM tombe, on perd tout.
- La haute disponibilité : si la VM BDD s'arrête, le site ne fonctionne plus. Mettre en place une solution de secours est très complexe.

Question 3. En Partie 5, quels avantages et inconvénients apporte la BDD managée ?

Avantages :

- Scaleway s'occupe des mises à jour et de la sécurité
- Les sauvegardes sont automatiques
- On peut activer la haute disponibilité facilement
- On peut surveiller la BDD depuis la console

Inconvénients :

- C'est plus cher qu'une simple VM
- On a moins de contrôle sur la configuration
- On dépend de Scaleway, changer de fournisseur serait compliqué

Question 4. Pourquoi la VM web en Partie 5 n'a-t-elle pas d'IP publique ? Quel est l'intérêt en termes de sécurité ?

La VM n'a pas d'IP publique donc personne ne peut s'y connecter directement depuis Internet. Tout passe par le Load Balancer. C'est plus sécurisé car :

- Si quelqu'un cherche à attaquer le serveur, il ne peut pas y accéder directement
- On n'expose que le Load Balancer, pas les serveurs web
- En cas de faille sur le site, le serveur reste moins accessible

Question 5. Dans quel contexte professionnel choisiriez-vous l'une ou l'autre approche ?

Je choisirais le Self-Managed pour un projet scolaire ou pour apprendre, car ça permet de comprendre comment ça fonctionne vraiment. En entreprise, je choisirais les services managés car on gagne beaucoup de temps, on n'a pas à s'occuper de la maintenance et c'est plus fiable. Pour une petite entreprise avec peu de budget, le self-managed peut quand même être une option.

Partie 6 — Haute Disponibilité et Failover

Étape 6.1. Créer une deuxième VM web privée

Instance vm-web-private-2-dorian créée (PLAY2-PICO, Ubuntu 24.04, PAR-2) sans IP publique, attachée à pn-managed-dorian. IP privée : 172.16.0.6. Nginx, PHP-FPM 8.3 et le site Pafalan déployés. Fichier includes/db.php configuré avec la BDD managée (172.16.0.2). Fichier health.php créé.

vm-web-private-dorian
PLAY2-PICO

Actions

OverviewStoragePrivate Networks2SettingsMetrics

Instance information

Console

Status	Billing status	Type	
Running	Active	PLAY2-PICO Change offer	
From image	Availability Zone		
Ubuntu 24.04 Noble Numbat	PAR 2		
Cores	RAM	Compatible storage	Bandwidth
1	2 GB	Block	100 Mbps
Instance ID	Image ID		
1968e9a6-235c-45a5-8cd8-8e52784ab832	e1668850-9f0b-4cd9-99b9-42a2c2159384		
Volumes	Public IP		
1	Attach		
Protected Instance option			
Deactivated			

vm-web-private-2-dorian
PLAY2-PICO

Actions

OverviewStoragePrivate Networks1SettingsMetrics

Instance information

Console

Status

Running

Billing status

Active

Type

PLAY2-PICO

Change offer

From image

Ubuntu 24.04 Noble Numbat

Availability Zone

PAR 2

Cores

1

RAM

2 GB

Compatible storage

Block

Bandwidth

100 Mbps

Instance ID

704ef09b-c614-4a53-a236-32d4a0e0bbec

Image ID

e1668850-9f0b-4cd9-99b9-42a2c2159384

Volumes

1

Public IP

Attach

Protected Instance option

Deactivated

Étape 6.2. Ajouter la VM au backend du Load Balancer

Serveur 172.16.0.6 (port 80) ajouté au backend backend-dorian du Load Balancer lb-dorian. Health check configuré sur GET /health.php → réponse 200 attendue.

Back to backends

backend-dorian

OverviewServer list2Health check

Backend servers receive forwarded traffic from the Load Balancer, and are identified by their IP addresses.

+

☐

IP Addresses

Status

☐

172.16.0.6

Up

☐

172.16.0.4

Up

Étape 6.3. Vérifier la répartition de charge

Fichiers whoami.txt créés sur chaque VM ("Réponse de VM1" et "Réponse de VM2"). Test depuis PowerShell avec Invoke-WebRequest en boucle sur http://51.159.118.189/whoami.txt : les réponses alternent bien entre VM1 et VM2 à chaque requête, confirmant le round-robin du Load Balancer.

```
PS C:\Users\Dorian> for ($i=1; $i -le 6; $i++) { Invoke-WebRequest -Uri http://51.159.118.189/whoami.txt -UseBasicParsing | Select-Object -ExpandProperty Content; Write-Host "" }
RÃ©ponse de VM2

RÃ©ponse de VM1

RÃ©ponse de VM2

RÃ©ponse de VM1

RÃ©ponse de VM2

RÃ©ponse de VM1
```

Étape 6.4. Simuler une panne

Nginx arrêté sur vm-web-private-dorian (VM1) : `sudo systemctl stop nginx`. Après 15 secondes, le Load Balancer détecte la panne via le health check et bascule automatiquement tout le trafic sur VM2. Le site reste accessible sans interruption.

- Le health check de 172.16.0.4 passe au rouge dans la console Scaleway
- Toutes les requêtes sont redirigées vers 172.16.0.6 (VM2)
- Après redémarrage de Nginx sur VM1, le health check repasse au vert et le round-robin reprend

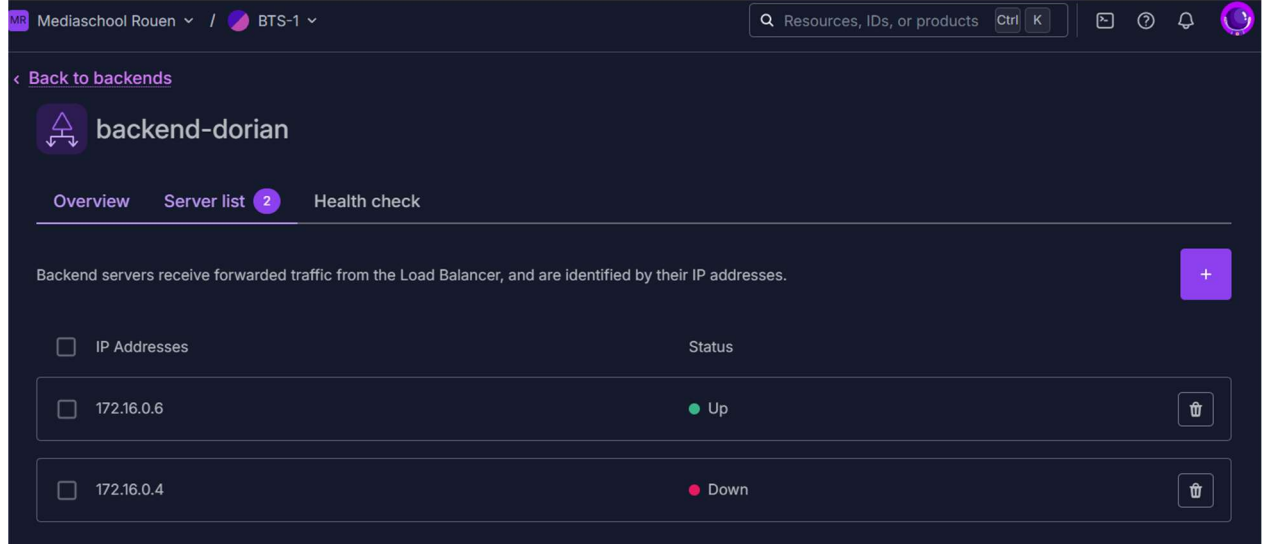
```
PS C:\Users\Dorian> for ($i=1; $i -le 6; $i++) { Invoke-WebRequest -Uri http://51.159.118.189/whoami.txt -UseBasicParsing | Select-Object -ExpandProperty Content; Write-Host "" }
RÃ©ponse de VM2

RÃ©ponse de VM2

RÃ©ponse de VM2

RÃ©ponse de VM2

RÃ©ponse de VM2
```



Mediaschool Rouen / BTS-1

Resources, IDs, or products Ctrl K

< Back to backends

backend-dorian

Overview Server list **2** Health check

Backend servers receive forwarded traffic from the Load Balancer, and are identified by their IP addresses.

IP Addresses	Status
☐ 172.16.0.6	● Up
☐ 172.16.0.4	● Down

```
PS C:\Users\Dorian> for ($i=1; $i -le 6; $i++) { Invoke-WebRequest -Uri http://51.159.118.189/whoami.txt -UseBasicParsing | Select-Object -ExpandProperty Content; Write-Host "" }
RÃ©ponse de VM2

RÃ©ponse de VM1

RÃ©ponse de VM2

RÃ©ponse de VM1

RÃ©ponse de VM2

RÃ©ponse de VM1
```

Étape 6.5. Constatez que le Health Check repasse au vert

Après redémarrage de Nginx sur vm-web-private-dorian, le Load Balancer détecte que le serveur 172.16.0.4 répond à nouveau correctement. Au bout de quelques secondes, le health check repasse au vert et le round-robin reprend entre les deux VM.

MR Mediaschool Rouen / BTS-1

Resources, IDs, or products Ctrl K

< Back to backends

backend-dorian

Overview Server list 2 Health check

Backend servers receive forwarded traffic from the Load Balancer, and are identified by their IP addresses.

IP Addresses	Status
172.16.0.6	Up
172.16.0.4	Up

```
PS C:\Users\Dorian> for ($i=1; $i -le 6; $i++) { Invoke-WebRequest -Uri http://51.159.118.189/whoami.txt -UseBasicParsing | Select-Object -ExpandProperty Content; Write-Host "" }
RÃ©ponse de VM2

RÃ©ponse de VM1

RÃ©ponse de VM2

RÃ©ponse de VM1

RÃ©ponse de VM2

RÃ©ponse de VM1
```

Étape 6.6. Nettoyage des fichiers de test

Les fichiers whoami.txt sont supprimés sur les deux VM. Les IPs publiques temporaires sont détachées — les deux VM repassent sans IP publique, accessibles uniquement via le Load Balancer.

☐		vm-web-private-2-dorian PLAY2-PICO	Attach flexible IP	35 minutes ago		PAR 2	...
☐		vm-web-private-dorian PLAY2-PICO	Attach flexible IP	about 5 hours ago		PAR 2	...